

## コンセプト

同じ教室に、読解力が数学年分ばらついた生徒が混在している。全員分の教材を書き分ける時間は教師にはない。LevelLensは、教師が英語・日本語・スペイン語いずれかの教材テキストを貼り付けるだけで、複数の読解レベル（例: Grade 3 / 小3 / CEFR A2 / 言語学習者向け）へ一括変換し、レベル別の確認問題つきでそのまま配布できるPDFとして出力する。単なるAI書き換えと異なり、読みやすさ指標による自動検証ループと原文との事実一致チェックで「本当に目標レベルか」「内容が歪んでいないか」を機械的に保証する。

### ① レベル検証ループ

生成文をFlesch-Kincaid等で採点し、目標レンジ外ならスコアをフィードバックしてGPT-5.6に自己修正させる（最大3回反復）

### ② 事実一致チェック

原文と変換文の事実を照合し、保持・欠落・歪みを差分表示。教師が安心して配布できる根拠を提供

### ③ 3言語×一括マルチレベル

英・日・西の教材に対応（Newselaは英語のみ）。1教材から全レベル版＋確認問題を1クリック生成

## コアパイプライン



▲ 検証→自己修正のエージェントループが本製品の心臓部（ChatGPT直接利用との決定的な差別化点）

## 画面構成（4画面）

### S1 入力画面

- 教材テキストのペースト入力（言語は自動判定＋手動切替）
- 対象レベルの複数選択（言語別プリセット: EN=Grade/ELL、日=学年/JLPT、ES=Grado/CEFR）
- オプション: 確認問題数、語彙リストの有無

### S2 生成結果画面

- レベル別タブ切替＋原文との並列比較ビュー
- 読みやすさスコアバッジ（目標レンジ内=緑で合格表示）
- 事実一致レポート（欠落・変更箇所を差分ハイライト）
- キーフレーズ×3（読解のキモとなる語句を本文中でハイライトし、レベル相応の短い解説を付記。プレリーディング指導に活用）
- 気になる箇所の部分再生成

### S3 確認問題画面

- レベル別の設問一覧（選択式・記述式）と模範解答
- 個別の編集・差し替え・再生成

### S4 エクスポート画面

- 配布用レイアウトの印刷プレビュー
- 全レベル一括 / 個別のPDFダウンロード

## API設計（Next.js Route Handlers）

| エンドポイント              | 役割                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| POST /api/simplify   | 変換ジョブ開始。{ sourceText, lang, targetLevels[], options } → { jobId } (langは自動判定値を上書き可) |
| GET /api/jobs/{id}   | 進捗と結果取得。レベル別テキスト・読みやすさスコア・反復回数を返却（ポーリング/SSE）                                        |
| POST /api/verify     | 事実一致チェック。{ sourceText, simplifiedText } → 保持/欠落/変更の項目別レポート                          |
| POST /api/keyphrases | キーフレーズ抽出。{ text, lang, level } → 3件の { phrase, 位置, レベル相応の解説 }                       |
| POST /api/questions  | 確認問題生成。{ text, level, count, type } → 設問＋模範解答の配列                                    |
| POST /api/export     | { jobId } → 配布用PDF生成・返却                                                             |

検証ロジック（言語別スコアラーを差替可能に抽象化）: 採点はサーバー側で決定的に計算し、LLM任せにしない。EN=Flesch-Kincaid、ES=Fernández-Huerta / INFLESZ（いずれもtextstat）、日=jReadability系スコア＋学年別漢字配当表。目標レンジはレベル×言語ごとに定義。

技術構成: Next.js (App Router) + Vercel / OpenAI API (GPT-5.6) / 開発は全編Codexで実施し、セッションログを提出要件 (/feedback ID・README) に活用。

審査基準との対応: 技術=検証エージェントループ / デザイン=S1→S4の完結した製品体験 / 影響=インクルーシブ教育・識字支援 / 新規性=「変換」でなく「検証付き変換」